

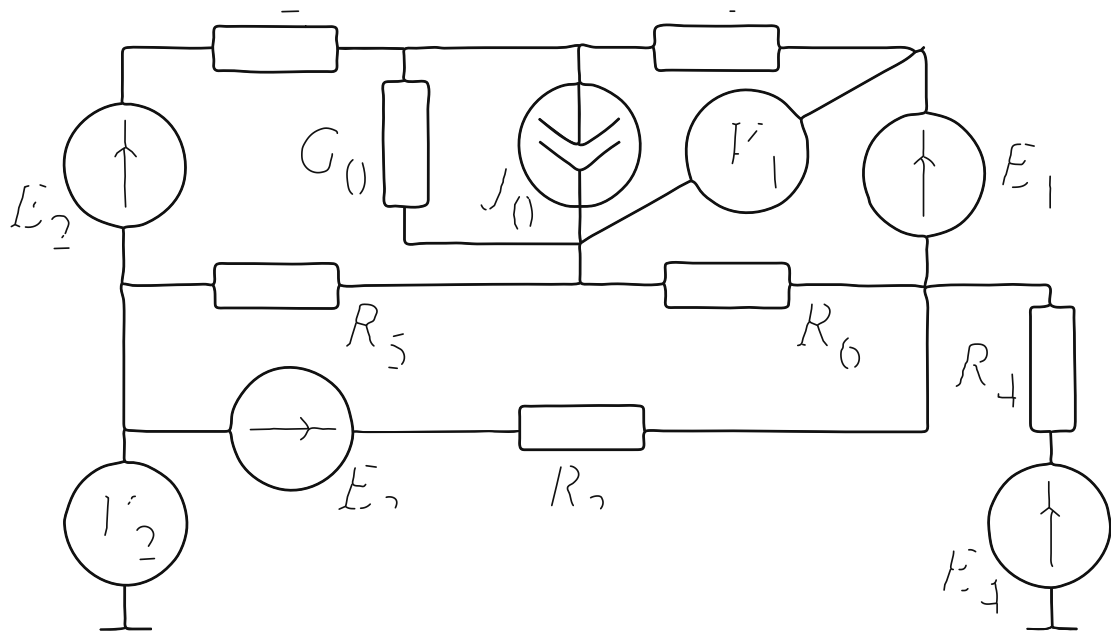


Рисунок 111 – Схема для определения потенциалов внешнего контура
Потенциалы точек определяем относительно выбранной точки заземления

$$\varphi_{\text{зем}} = 0 \text{ В}$$

$$\varphi_1 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 - I_4 R_4 - J_3 R_3 - E_3 = 0 + 50 - (-0) \cdot 7 + 5 \cdot 161 \cdot 15 - 100 - 27 + 19 \text{ В}$$

$$\varphi_2 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 - I_4 R_4 + E_1 + I_1 R_1 = 0 + 50 - (-0) \cdot 7 + 100 + (-8 \cdot 71) \cdot 6 = 97.742 \text{ В}$$

$$\varphi_3 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 - I_4 R_4 + E_1 = 0 + 50 - (-0) \cdot 7 + 100 = 150 \text{ В}$$

$$\varphi_4 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 - I_4 R_4 + I_6 R_6 = 0 + 50 - (-0) \cdot 7 + 3 \cdot 548 \cdot 10 \cdot 85 = 484 \text{ В}$$

$$\varphi_5 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 - I_4 R_4 = 0 + 50 - (-0) \cdot 7 = 50 \text{ В}$$

Потенциальная диаграмма показана на рисунке 112